

## 概观

V553是一颗面向智能行车记录仪领域推出的新一代高性能、低功耗的处理器SoC。该芯片集成单核Cortex-A7和RISC-V MCU，内置全志最新一代 Smart 编解码引擎，最大支持5M@25fps H.265编码和5M@25fps H.264编解码，采用全新一代高性能 ISP 图像处理器，可为客户提供专业级图像质量。该芯片支持1x4-lane MIPI-CSI/DVP/MIPI-DSI/RGB等丰富的专用视频输入输出接口，满足各类AI视觉产品需求。V553采用先进的22nm工艺，支持产品小型化设计。同时，全志配套提供稳定、易用的 Linux SDK和软硬件参考设计，能够支撑客户快速实现产品量产。

## 亮点

- V553集成单核ARM Cortex-A7@1.2 GHz 和RISC-V@600MHz，支持16-bit DDR3/DDR3L 最高速率936MHz，能够满足多种应用算力及带宽需求。
- 支持H.265/H.264，集成全志全新一代自研画质引擎（ISP600），在2D降噪、3D降噪、HDR、边缘增强等各方面达到业内主流水平。
- 支持parallel CSI以及4-lane MIPI CSI等丰富的视频输入接口，可交织输入3路RAW data Camera或 4路AHD Camera。
- 丰富的外设接口，如5xTWI、4xUART、4xSPI、4xGPADC、USB2.0 DRD、WIEGAND等，极大地提高了产品扩展能力。

## 功能列表

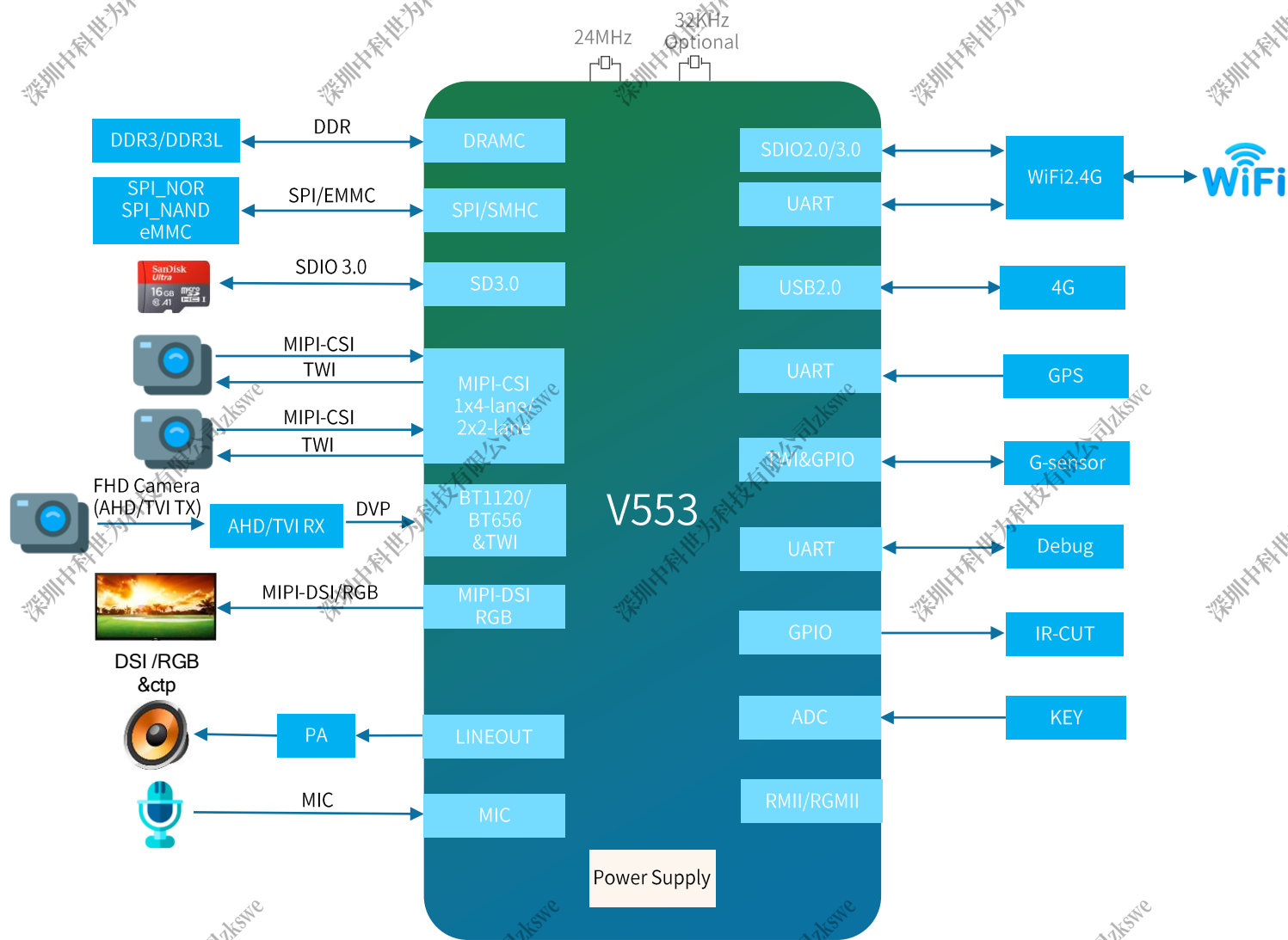
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器内核 | 单核Cortex-A7@1.2GHz <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 KB I-cache, 32 KB D-cache</li> <li>• 128 KB L2 cache</li> </ul> 单核RISC-V @600MHz <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 KB I-cache, 16 KB D-cache</li> </ul>                                                          |
| 存储器接口 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1个16-bit DDR3/DDR3L SDRAM 接口, 最大容量支持1GB</li> <li>• 支持 SD3.0/eMMC 5.0 接口</li> <li>• 支持 SPI Nor/SPI NAND Flash 接口</li> </ul>                                                                                                                       |
| 视频引擎  | 视频编码 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最大支持 4K@15fps 或 5M@25fps H.264/H.265 编码</li> <li>• 最大支持 1080p@60fps JPEG 编码</li> </ul> 视频解码 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持 H.264 BP/MP/HP 和 JPEG 解码</li> <li>• 5M@25fps H.264实时多码流解码</li> <li>• 1080p@60fps JPEG 解码</li> </ul> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示引擎   | <ul style="list-style-type: none"> <li>全志自研视频优化引擎 SmartColor 提供出色的画质和色彩体验</li> <li>支持2个视频通道和1个UI通道</li> <li>G2D硬件加速引擎支持图片旋转、合成、缩放功能</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 视频输入接口 | <p><b>ISP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最大性能4M@30fps，最大分辨率2560x1440</li> <li>支持 3A (AE/AWB/AF)、3DNR、2F-WDR等功能，3A参数用户可调节</li> <li>提供 PC 端ISP tuning tools</li> <li>支持镜头畸变校正和鱼眼校正</li> </ul> <p><b>VIPP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持4路YUV422或YUV420输出</li> <li>最大处理能力4M@30fps，最大分辨率2560x1440</li> </ul> <p><b>8-/10-/12-/16-bit parallel CSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持数码相机，支持 BT.601、BT.656、BT.1120 协议</li> <li>最高视频采集分辨率4M@30fps</li> </ul> <p><b>4-lane MIPI CSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持 DOL WDR 模式，支持拆分2+2-lane MIPI CSI</li> <li>支持4路VC De-interleaver 处理功能</li> <li>最高视频采集分辨率 4M@30fps</li> </ul> |
| 视频输出接口 | <ul style="list-style-type: none"> <li>最大1920 x 1080@60fps RGB LCD输出</li> <li>支持1x4-lane MIPI DSI 输出，最大支持1920 x 1200@60fps</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 音频接口   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1路 DAC，2路 ADC</li> <li>模拟音频接口：2路差分MIC输入，1路单声道LINEOUT输出</li> <li>数字音频接口：2路I2S/PCM 输入/输出, 1套DMIC输入</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 安全引擎   | <ul style="list-style-type: none"> <li>硬件实现 AES/DES/3DES 三种加解密算法</li> <li>硬件实现 RSA/ECC 签名校验算法</li> <li>硬件实现 HASH 防篡改算法，支持 MD5/SHA/HMAC 算法</li> <li>内部集成 2Kbit eFuse 存储空间和硬件随机数发生器</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 外围接口   | <ul style="list-style-type: none"> <li>USB2.0 DRD, SDIO 3.0, 4个 SPI 接口, 4个 UART 接口, 5个 TWI 接口, WIEGAND</li> <li>12路 PWM 接口, 4路 GPADC 接口</li> <li>1套GMAC，支持10/100/1000Mbps数据传输速率，支持 RGMII 和RMII 模式</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 封装     | <ul style="list-style-type: none"> <li>LFBGA318, 12 mm x 12 mm 封装大小, 0.5 mm 管脚间距</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

结构框图



# 应用框图



## ABOUT ALLWINNER

Allwinner Technology, founded in 2007, is a outstanding designer dedicated to intelligent application SoC, high performance analog component and wireless connectivity IC. It is headquartered in Zhuhai China, with other R&D centers and offices in Shenzhen, HongKong, Xi'an, Beijing and Shanghai. Listed on the GEM of the Shenzhen Stock Exchange in 2015, with the stock code 300458.

Motivated by customer-oriented strategy, Allwinner aligns remarkable R&D teams with long-term core-technology investment in UHD video processing, high-performance multi-core CPU/GPU integration with AI and advanced manufacturing process in terms of high integration, ultra-low power consumption and full-stack integration platform, providing competitive turnkey solutions with considerate services. The products powered by Allwinner spread across from smart hardware, smart home, consumer electronics, HD media, smart video, connected car, industry control, wireless communication to analog products.

## CONTACT US

Email: [service@allwinnertech.com](mailto:service@allwinnertech.com)

This brief is for reference only and has no commitment. All content contained herein is subject to changes without notice.

©2023 Allwinner Technology Co., Ltd.